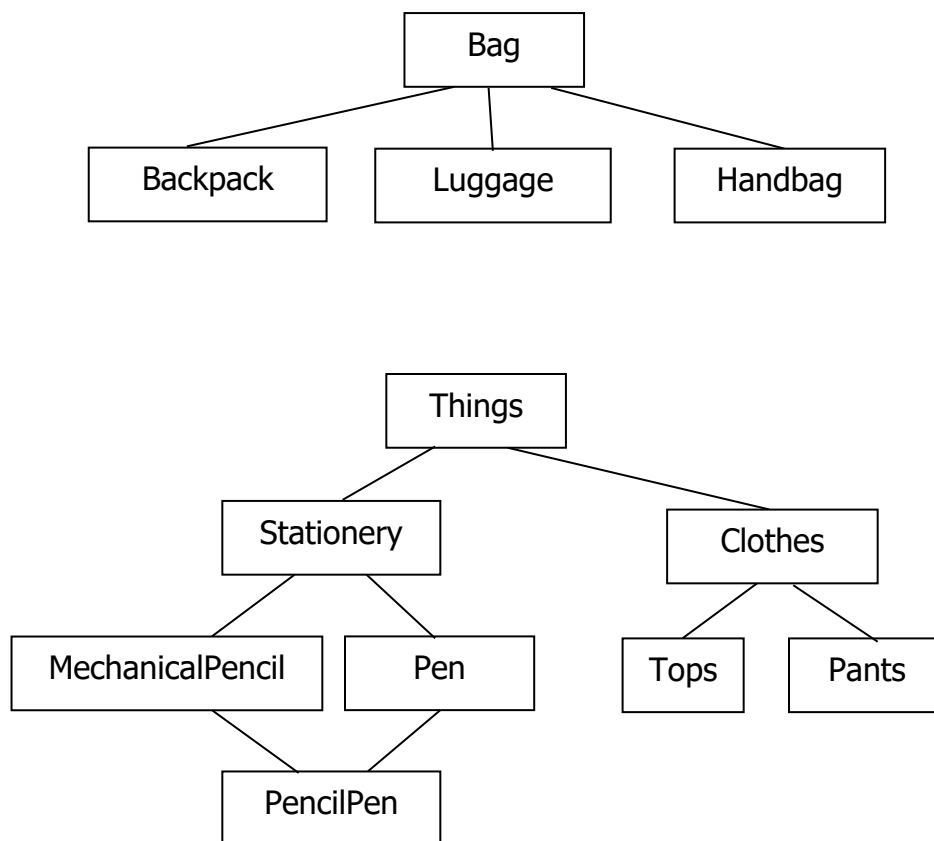


แบบฝึกหัดที่ 58

จงสร้างคลาส Bag, Backpack, Luggage, Handbag, Things, Stationery, Clothes, MechanicalPencil, Pen, PencilPen, Tops, Pants โดยมีการรับทอดตามรูปและไม่เกิดความกำกวม การรับทอดทั้งหมดให้ทำการรับทอดแบบ public และกำหนดให้ Bag, Things, Stationery, Clothes เป็น abstract class โดยให้สร้างฟังก์ชัน show เป็น pure virtual function ทุกคลาสให้เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในส่วนของ private



แต่ละคลาสประกอบด้วยแอททริบิวต์และความหมาย ดังนี้

คลาส	แอททริบิวต์	ความหมาย
Things (สิ่งของ)	double price;	ราคา
Stationery (เครื่องเขียน)	int year;	ปีที่ผลิต
MechanicalPencil (ดินสอกด)	double pencilLeadSize;	ขนาดไส้ดินสอ เช่น 0.4
Pen (ปากกา)	int inkColor;	สีหมึก เช่น 1.ดำ 2.แดง 3.น้ำเงิน 4.เขียว
PencilPen (ปากกาดินสอ คือเป็นทั้งปากกาและดินสอในแท่งเดียวกัน)	int color;	สีของตัวปากกาดินสอ เช่น 1.ดำ 2.ขาว 3.ชมพู
Clothes (เสื้อผ้า)	int color;	สีของเสื้อผ้า เช่น 1.ดำ 2.ขาว 3.ชมพู 4.แดง
Tops (เสื้อ)	int type;	ชนิด เช่น 1.เสื้อโปโล 2.เสื้อยืด 3.เสื้อเชิ้ต
Pants (กางเกง)	int length;	เช่น 1.ขาสั้น 2.ขายาว 3.ขาสามส่วน 4.ขาสีส่วน
Bag (กระเป๋า)	double price; int num; Things **things;	ราคากระเป๋า ขนาดของอาร์เรย์ things อาร์เรย์ขนาด num เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง Things
Backpack (กระเป๋าสะพายหลัง)	bool frame;	มี หรือ ไม่มีแผ่นรองหลัง
Luggage (กระเป๋าเดินทาง)	int noOfWheel;	จำนวนล้อ
Handbag (กระเป๋าสถือ)	bool strap;	มี หรือ ไม่มี สายสะพาย

จงสร้างฟังก์ชันต่างๆ ในส่วนของ public ดังนี้

(ในกรณีที่ต้องจองพื้นที่ ให้นศ.จองพื้นที่และคืนพื้นที่ให้เรียบร้อยด้วย ทุกๆ object จะต้องถูกสร้างและถูกทำลายได้อย่างถูกต้อง และน.ศ.สามารถสร้าง attributes และ function เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)

ทุกคลาส จงสร้าง

- default constructor ในการกำหนดค่าดังนี้
 - Things ราคา 99 บาท
 - Stationery ปี 2022 ราคา 19 บาท
 - MechanicalPencil ปี 2021 ราคา 19 บาท ขนาดไส้ดินสอ 0.4
 - Pen ปี 2022 ราคา 39 บาท หมึกสีน้ำเงิน
 - PencilPen ปี 2020 ราคา 45 บาท หมึกสีน้ำเงิน ขนาดไส้ดินสอ 0.5ตัวปากกาสีชมพู
 - Clothes ราคา 200 บาท สีขาว
 - Tops เสื้อยืด สีดำ ราคา 200 บาท
 - Pants กางเกงขายาว สีดำ ราคา 400 บาท
 - Bag ราคา 999 บาท num=0 things=0
 - Backpack ไม่มีแผ่นรองหลัง 1500 บาท
 - Luggage มี 2 ล้อ ราคา 2000 บาท
 - Handbag ไม่มีสายสะพาย ราคา 1200 บาท
- destructor ในการคืนพื้นที่ และแสดงค่าในคลาสของตนเองออกทางจอภาพ
- ฟังก์ชัน set ในการกำหนดค่าให้กับแอททริบิวต์แต่ละตัวโดยรับค่าจากพารามิเตอร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - ราคาต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์
 - ปีต้องไม่ต่ำกว่าปี 1900 และไม่เกิน 2022
 - ขนาดไส้ดินสอ มากกว่า 0 และต่ำกว่า 1

- สีหมึกมี 4 สี ตามตาราง
- สีตัวปากกามี 3 สี ตามตาราง
- สีเสื้อผ้ามามี 4 สี ตามตาราง
- เสื้อมี 3 แบบ ตามตาราง
- กางเกงมี 4 แบบ ตามตาราง
- จำนวนล้อกระเป๋าเดินทาง มากกว่า 1 ล้อ
- $\text{num} \geq 0$ รวมทั้งคืนพื้นที่เดิมและจองพื้นที่ใหม่ให้กับ things ด้วย
- กรณี things ให้กำหนดค่าในอาร์เรย์ทีละ 1 ค่า โดยระบุตำแหน่งที่เก็บในอาร์เรย์ เช่น `setThings(int, Things*)` เป็นต้น
- ฟังก์ชัน `get` ในการรีเทิร์นค่าของแอททริบิวต์แต่ละตัว กรณี things ให้รีเทิร์นค่าสมาชิกในอาร์เรย์ทีละ 1 ค่าโดยระบุตำแหน่งที่เก็บในอาร์เรย์
- ฟังก์ชัน `show` โดยให้แสดงค่าทุกค่ารวมทั้งค่าใน superclass โดยให้สามารถใช้หลักการ dynamic binding ได้ด้วย (ในฟังก์ชัน `show` สามารถเรียกใช้ `showThings` ได้ตามความเหมาะสม) สำหรับ `show` ของ `Bag`, `Things`, `Stationery`, `Clothes` ให้ทำเป็น pure virtual function

คลาส `Bag`, `Backpack`, `Luggage`, `Handbag` จงสร้าง

- operator `<<` ในการพิมพ์ค่าทุกค่าของคลาสตนเองและของ superclass ออกทางจอภาพ โดยใช้หลักการ dynamic binding ให้ทำเฉพาะคลาสเหล่านี้เท่านั้น คลาสอื่นห้ามใช้ `<<`

คลาส `Bag` จงสร้าง

- ฟังก์ชัน `showThings()` ในการแสดงค่ารายละเอียดของ `Things` แต่ละชิ้นใน things โดยใช้หลักการ dynamic binding

คลาส `Backpack` จงสร้าง

- copy constructor ในการก๊อปปี้ข้อมูลทั้งหมด และจองพื้นที่ด้วย

คลาส `Things`, `Stationery`, `MechanicalPencil`, `Pen`, `PencilPen` จงสร้าง

- constructor ในการกำหนดค่าให้กับแอททริบิวต์ (รวมทั้งbase class) โดยรับ ข้อมูลจากพารามิเตอร์ และใช้เงื่อนไขเดียวกันกับฟังก์ชัน `set`

คลาส `Things` จงสร้าง

- ฟังก์ชันในการนับจำนวนอ็อบเจกต์ของคลาส `Things` ว่า ณ ปัจจุบันมีจำนวน อ็อบเจกต์ของ `Things` อยู่ทั้งหมดเท่าไร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอ็อบเจกต์ของ `Things` อยู่เลยก็ต้องสามารถบอกได้ด้วย

คลาส `PencilPen` จงสร้าง

- operator `==` ในการเปรียบเทียบว่าถ้าอ็อบเจกต์ทั้งสองตัวมีสีหมึกสีเดียวกันและขนาดของไส้ดินสอเท่ากันให้รีเทิร์น true ถ้าไม่ใช่ให้รีเทิร์น false
- function overloading ในการกำหนดค่าต่างๆ

คลาส Clothes, Tops, Pants จงสร้าง

- operator ! ให้กำหนดค่าทุกค่าเป็นค่าเดียวกับที่กำหนดใน default constructor เสมอ โดยให้สามารถเรียกใช้ operator ! โดยใช้หลักการ dynamic binding ได้ด้วย

ใน main

- จงสร้างอ็อบเจกต์ดังนี้
 - o m เป็นอ็อบเจกต์ของ MechanicalPencil ผลิตปี 2022 ราคา 119 บาท ขนาดไส้ดินสอ 0.6
 - o p1 เป็นอ็อบเจกต์ของ Pen ผลิตปี 2021 ราคา 55 บาท หมึกสีน้ำเงิน
 - o p2 เป็นอ็อบเจกต์ของ Pen ผลิตปี 2022 ราคา 45 บาท หมึกสีแดง
 - o pp เป็นอ็อบเจกต์ของ PencilPen ผลิตปี 2022 ราคา 145 บาท หมึกสีดำ ขนาดไส้ดินสอ 0.4 ตัวปากกาสีดำ
 - o polo เป็นอ็อบเจกต์ของ Tops เสื้อโปโล สีชมพู ราคา 350 บาท
 - o t_shirt เป็นอ็อบเจกต์ของ Tops เสื้อยืด สีแดง ราคา 250 บาท
 - o shirt เป็นอ็อบเจกต์ของ Tops เสื้อเชิ้ต สีขาว ราคา 950 บาท
 - o shorts เป็นอ็อบเจกต์ของ Pants กางเกงขาสั้น สีดำ ราคา 800 บาท
- จงสร้างอ็อบเจกต์ดังนี้
 - o backpack เป็นอ็อบเจกต์ของ Backpack มีแผ่นรองหลัง 3000 บาท ในกระเป๋า มีของ 4 ชิ้นคือ pp, polo, t_shirt, shorts
 - o luggage เป็นอ็อบเจกต์ของ Luggage มี 4 ล้อ ราคา 4000 บาท ในกระเป๋ามีของ 2 ชิ้นคือ m, shirt
 - o handbag เป็นอ็อบเจกต์ของ Handbag มีสายสะพาย ราคา 2500 บาท ในกระเป๋ามีของ 2 ชิ้นคือ p1, p2
- จงสร้าง myBag เป็นอาร์เรย์ขนาด 3 เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง Bag โดยให้สมาชิกแต่ละตัวชี้ไปยัง backpack, luggage, handbag ตามลำดับ
- ให้สมาชิกใน myBag เรียกใช้ฟังก์ชัน show โดยใช้หลักการ dynamic binding
- จงแสดงค่าที่เก็บอยู่ใน things ของอ็อบเจกต์ backpack
- จงให้ backpack, luggage, handbag แสดงค่าของตนเองโดยเรียกใช้ operator<<
- จงเอา pp ออกจากกระเป๋า backpack
- จงเอา pp ใส่เพิ่มเข้าไปใน handbag
- จงเรียกใช้ operator ! โดยใช้หลักการ dynamic binding และให้แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพด้วย
- จงสร้าง pp2 เป็นอ็อบเจกต์ของ PencilPen ผลิตปี 2021 ราคา 200 บาท หมึกสีดำ ขนาดไส้ดินสอ 0.4 ตัวปากกาสีขาว จากนั้นให้เรียกใช้ operator == เพื่อเปรียบเทียบว่า pp กับ pp2 เท่ากันหรือไม่ ถ้าเท่ากันให้แสดงค่าของ pp ออกทางจอภาพ แต่ถ้าไม่เท่าให้แสดงค่า pp2
- จงเรียกใช้ copy constructor ในการก๊อปปี้ค่า backpack และแสดงผลลัพธ์ของอ็อบเจกต์ที่ก๊อปปี้มาออกทางจอภาพ
- จงคำนวณผลรวมของราคากระเป๋า handbag และราคาของสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ใน handbag และแสดงผลรวมออกทางจอภาพ

ឧទាហរណ៍

```
#include<iostream>
using namespace std;

class Things {
    double price;
    static int count;
public:
    virtual void show() = 0;
    Things() {
        setPrice(99);
        count++;
    }
    Things(int p) {
        setPrice(p);
        count++;
    }
    virtual ~Things() {
        cout<<price<<endl;
        count--;
    }
    static int getCount() {
        return count;
    }
    void setPrice(double p) {
        if (p>=0)
            price = p;
        else
            price = 0;
    }
    double getPrice() {
        return price;
    }
};

int Things::count;

class Stationery: public Things {
    int year;
public:
    void show() = 0;
    Stationery() {
        setYear(2022);
        setPrice(19);
    }
}
```

```

    Stationery(int y, double p) {
        setYear(y);
        setPrice(p);
    }
    ~Stationery() {
        cout<<year<<endl;
    }
    void setYear(int y) {
        if (y>=1900 && y<=2022)
            year = y;
        else
            year = 2022;
    }
    int getYear() {
        return year;
    }
};

class MechanicalPencil: virtual public Stationery {
    double pencilLeadSize;
public:
    MechanicalPencil() {
        setYear(2021);
        setPrice(19);
        setSize(0.4);
    }
    MechanicalPencil(int y, double p, double s) {
        setYear(y);
        setPrice(p);
        setSize(s);
    }
    ~MechanicalPencil() {
        cout<<pencilLeadSize<<endl;
    }
    void setSize(double s) {
        if (s>0 && s<1)
            pencilLeadSize = s;
        else
            pencilLeadSize = 0.4;
    }
    double getPencilLeadSize() {
        return pencilLeadSize;
    }
}

```

```

        void show() {
            cout<<"--- MechanicalPencil"<<endl;
            cout<<"year: "<<getYear()<<endl;
            cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
            cout<<"lead size"<<pencilLeadSize<<endl;
        }
};

```

```

class Pen: virtual public Stationery {
    int inkColor;
public:
    Pen() {
        setInkColor(3);
        setYear(2022);
        setPrice(39);
    }
    Pen(int i, int y, double p) {
        setInkColor(i);
        setYear(y);
        setPrice(p);
    }
    ~Pen() {
        cout<<inkColor<<endl;
    }
    void setInkColor(int i) {
        if (i>0 && i<5)
            inkColor = i;
        else
            inkColor = 1;
    }
    int getInkColor() {
        return inkColor;
    }
    void show() {
        cout<<"--- Pen"<<endl;
        cout<<"year: "<<getYear()<<endl;
        cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
        cout<<"ink color: "<<inkColor<<endl;
    }
};

```

```

class PencilPen: public MechanicalPencil, public Pen {
    int color;
public:
    PencilPen() {
        setColor(3);
        setYear(2020);
        setPrice(45);
        setSize(0.5);
        setInkColor(3);
    }
    PencilPen(int i, int y, double p, double s, int k) {
        setColor(i);
        setYear(y);
        setPrice(p);
        setSize(s);
        setInkColor(k);
    }
    ~PencilPen() {
        cout<<color<<endl;
    }
    void setColor(int c) {
        if (c>0 && c<4)
            color = c;
        else
            color = 1;
    }
    int getColor() {
        return color;
    }
    void show() {
        cout<<"--- PencilPen"<<endl;
        cout<<"year: "<<getYear()<<endl;
        cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
        cout<<"ink color: "<<getInkColor()<<endl;
        cout<<"lead size: "<<getPencilLeadSize()<<endl;
        cout<<"color: "<<color<<endl;
    }
    bool operator == (PencilPen p) {
        if (getInkColor() == p.getInkColor() &&
            getPencilLeadSize() == p.getPencilLeadSize())
            return true;
        else
            return false;
    }
}

```

```

        void set(int y) {
            setYear(y);
        }
        void set(double p) {
            setPrice(p);
        }
};

class Clothes: public Things {
    int color;
public:
    Clothes() {
        setPrice(200);
        setColor(2);
    }
    ~Clothes() {
        cout<<color<<endl;
    }
    void setColor(int c) {
        if (c>0 && c<5)
            color = c;
        else
            color = 1;
    }
    int getColor() {
        return color;
    }
    void show() = 0;
    virtual void operator!() {
        setPrice(200);
        setColor(2);
    }
};

class Tops: public Clothes{
    int type;
public:
    Tops() {
        setType(2);
        setColor(1);
        setPrice(200);
    }
    ~Tops() {
        cout<<type<<endl;
    }
};

```

```

void setType(int t) {
    if (t>0 && t<4)
        type = t;
    else
        type = 1;
}
int getType() {
    return type;
}
void show() {
    cout<<"--- Tops"<<endl;
    cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
    cout<<"color: "<<getColor()<<endl;
    cout<<"type: "<<type<<endl;
}
void operator!() {
    setType(2);
    setColor(1);
    setPrice(200);
}
};

```

```

class Pants: public Clothes {
    int length;
public:
    Pants() {
        setLength(2);
        setColor(1);
        setPrice(400);
    }
    ~Pants() {
        cout<<length<<endl;
    }
    void setLength(int t) {
        if (t>0 && t<5)
            length = t;
        else
            length = 1;
    }
    int getLength() {
        return length;
    }
}

```

```

void show() {
    cout<<"--- Pants"<<endl;
    cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
    cout<<"color: "<<getColor()<<endl;
    cout<<"length: "<<length<<endl;
}
void operator!() {
    setLength(2);
    setColor(1);
    setPrice(400);
}
};

```

```

class Bag {
    double price;
    int num;
    Things **things;
public:
    virtual void show() = 0;
    Bag() {
        setPrice(999);
        num=0;
        things=0;
    }
    virtual ~Bag() {
        cout<<price<<endl;
        cout<<num<<endl;
        delete[] things;
    }
    void setPrice(double p) {
        if (p>=0)
            price = p;
        else
            price = 0;
    }
    void setNum(int n) {
        if (num == n) return;
        if (things != 0)
            delete[] things;
        if (n<=0) {
            num = 0;
            things = 0;
        }
        else {

```

```

        num = n;
        things = new Things*[num];
    }
}
void setThings(int i, Things* t) {
    things[i]=t;
}
double getPrice() {
    return price;
}
int getNum() {
    return num;
}
Things* getThings(int i) {
    return things[i];
}
void showThings() {
    for (int i=0; i<num; i++)
        things[i]->show();
}
};

class Backpack: public Bag {
    bool frame;
public:
    Backpack() {
        setPrice(1500);
        setFrame(false);
    }
    Backpack(Backpack& b) {
        setPrice(b.getPrice());
        setFrame(b.frame);
        setNum(b.getNum());
        for (int i=0; i<getNum(); i++)
            setThings(i, b.getThings(i));
    }
    ~Backpack() {
        cout<<frame<<endl;
    }
    void setFrame(bool b) {
        frame = b;
    }
    bool getFrame() {
        return frame;
    }
}

```

```

        void show() {
            cout<<"***** Backpack"<<endl;
            cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
            cout<<"frame: "<<frame<<endl;
            cout<<"num: "<<getNum()<<endl;
            showThings();
        }
};

class Luggage: public Bag {
    int noOfWheel;
public:
    Luggage() {
        setPrice(2000);
        setNoOfWheel(2);
    }
    ~Luggage() {
        cout<<noOfWheel<<endl;
    }
    void setNoOfWheel(int n) {
        noOfWheel = n;
    }
    bool getNoOfWheel() {
        return noOfWheel;
    }
    void show() {
        cout<<"***** Luggage"<<endl;
        cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
        cout<<"no of wheel: "<<noOfWheel<<endl;
        cout<<"num: "<<getNum()<<endl;
        showThings();
    }
};

class Handbag: public Bag {
    bool strap;
public:
    Handbag() {
        setPrice(1200);
        setStrap(false);
    }
    ~Handbag() {
        cout<<strap<<endl;
    }
};

```

```

        void setStrap(bool b) {
            strap = b;
        }
        bool getStrap() {
            return strap;
        }
        void show() {
            cout<<"***** Handbag"<<endl;
            cout<<"price: "<<getPrice()<<endl;
            cout<<"strap: "<<strap<<endl;
            cout<<"num: "<<getNum()<<endl;
            showThings();
        }
};

ostream& operator<<(ostream &os, Bag &b) {
    b.show();
    return os;
}

int main() {
    MechanicalPencil m;
    m.setPrice(2022);
    m.setPrice(119);
    m.setSize(0.6);

    Pen p1, p2;
    p1.setYear(2021);
    p1.setPrice(55);
    p1.setInkColor(3);

    p2.setYear(2022);
    p2.setPrice(45);
    p2.setInkColor(2);

    PencilPen pp;
    pp.setYear(2022);
    pp.setPrice(145);
    pp.setInkColor(1);
    pp.setSize(0.4);
    pp.setColor(1);

    Tops polo;
    polo.setType(1);

```

```
polo.setColor(3);  
polo.setPrice(350);
```

```
Tops t_shirt;  
t_shirt.setType(2);  
t_shirt.setColor(4);  
t_shirt.setPrice(250);
```

```
Tops shirt;  
shirt.setType(3);  
shirt.setColor(2);  
shirt.setPrice(950);
```

```
Pants shorts;  
shorts.setLength(3);  
shorts.setColor(1);  
shorts.setPrice(800);
```

```
Backpack backpack;  
backpack.setFrame(true);  
backpack.setPrice(3000);  
backpack.setNum(4);  
backpack.setThings(0, &pp);  
backpack.setThings(1, &polo);  
backpack.setThings(2, &t_shirt);  
backpack.setThings(3, &shorts);
```

```
Luggage luggage;  
luggage.setNoOfWheel(4);  
luggage.setPrice(4000);  
luggage.setNum(2);  
luggage.setThings(0, &m);  
luggage.setThings(1, &shirt);
```

```
Handbag handbag;  
handbag.setStrap(true);  
handbag.setPrice(2500);  
handbag.setNum(2);  
handbag.setThings(0, &p1);  
handbag.setThings(1, &p2);
```

```
Bag *myBag[3] = {&backpack, &luggage, &handbag};
```

```

for (int i=0; i<3; i++)
    myBag[i]->show();

cout<<"===== "<<endl;
backpack.showThings();

cout<<"===== "<<endl;
cout<<backpack<<endl;
cout<<luggage<<endl;
cout<<handbag<<endl;

cout<<"===== "<<endl;
backpack.setNum(3);
backpack.setThings(0, &polo);
backpack.setThings(1, &t_shirt);
backpack.setThings(2, &shorts);

handbag.setNum(3);
handbag.setThings(0, &p1);
handbag.setThings(1, &p2);
handbag.setThings(2, &pp);

cout<<"===== "<<endl;
Clothes *c[2];
c[0]=&polo;
c[1]=&shorts;
for (int i=0; i<2; i++) {
    !(*c[i]);
    c[i]->show();
}

cout<<"===== "<<endl;

PencilPen pp2;
pp2.setYear(2021);
pp2.setPrice(200);
pp2.setInkColor(1);
pp2.setSize(0.4);
pp2.setColor(2);
if (pp == pp2)
    pp.show();
else
    pp2.show();

```

```
cout<<"===== "<<endl;
Backpack backpack2(backpack);
backpack2.show();

cout<<"===== "<<endl;
double total = 0;
total+=handbag.getPrice();
for (int i=0; i<handbag.getNum(); i++) {
    total+=handbag.getThings(i)->getPrice();
}
cout<<"total = "<<total<<endl;

cout<<".....End....."<<endl;
}
```